คำอธิบายรายวิชา ทด320002 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

Course description DT320002 Computers in Business

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

1. ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการทำงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีทักษะในการจัดการข้อมูลและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

4. เข้าใจหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มดิจิทัลที่ส่งผลต่อองค์กรธุรกิจ

5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

6.การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการประยุกต์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง

7. ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมธุรกิจได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
2. การใช้โปรแกรมสำนักงานในงานธุรกิจ
3. การออกแบบกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
4. การตัดต่อ VDO เพื่อนำเสนอ
5. การสร้างแอปสคริปต์เพื่อใช้ในงานธุรกิจ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา การจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ควรเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการเอกสารออนไลน์ ควบคู่กับกรณีศึกษาธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง พร้อมส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่านโครงการจำลองที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกันนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา และบันทึกผลการเรียนรู้ที่ได้ลงในเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การวัดและประเมินผล

1. การประเมินจากงานที่มอบหมาย – ให้ผู้เรียนสร้างเอกสาร รายงาน หรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน เพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานจริง

2. แบบทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ – วัดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ และทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆ

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ – ดูความร่วมมือ การแก้ปัญหา และการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในระหว่างการเรียน

4. การให้เพื่อนประเมินกันเอง (Peer Review) – ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการให้ฟีดแบ็กและข้อเสนอแนะจากเพื่อนในชั้นเรียน

5. ประเมินความก้าวหน้า ขณะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยวิธีการสังเกต ซักถาม การตอบคำถาม การตรวจรายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา และตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วยตนเอง และประเมินผลรวมหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสร็จสิ้นด้วยวิธีการให้ตอบแบบทดสอบวัดความรู้

สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา ทด320002 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

Course description DT320002 Computers in Business

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและบทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
2. สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมธุรกิจตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	**พื้นฐานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ**	**มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์** 1.อธิบายองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 2.เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ 3.อธิบายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.เลือกใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ 5.บอกวิธีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ 6. สามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ 7.มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการป้องกันภัยทางไซเบอร์ 8.สามารถประพฤติตนในการใช้โลกดิจิทัล ได้อย่างมีจริยธรรม 9.หลักการรักษาความปลอดภัยของ	1.ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจ 1.1 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 1.2 ซอฟแวร์ที่ใช้ในงานธุรกิจ 2. ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตในงาน ธุรกิจ 2.1 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต LAN , MAN WAN 2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.3 การเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามความเหมาะสมกับงานธุรกิจ 2.4 วิธีการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ข้อมูลและระบบสารสนเทศ 10.จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ 11.บทบาทของ AI และ Big Data ในธุรกิจยุคดิจิทัล 12.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain, IoT และ E-Commerce	2.5 การใช้บริการคลาวด์ในการบริหารจัดการข้อมูล 3.ความปลอดภัยทางไซเบอร์และจริยธรรมในโลกดิจิทัล 3.1 ความหมาย ความสำคัญ ของภัยทางไซเบอร์ 4. ประเภทของภัยคุกคามทางไซเบอร์ 4.1 ภัยคุกคามด้านมัลแวร์ 4.2 ภัยคุกคามจากการโจมตีเครือข่าย 4.3 ภัยคุกคามจากการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล 4.4 ภัยคุมคามจากการเจาะระบบ 4.5 ภัยคุกคามไซเบอร์จาก AI และ Deepfake	
2	**การใช้โปรแกรมสำนักงานในงานธุรกิจ**	**มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลคำ** 1.สามารถใช้โปรแกรมประมวลคำในการสร้าง แก้ไข และตกแต่งเอกสารรูปแบบต่าง ๆ 2. วิเคราะห์และใช้เครื่องมือแก้ไข ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นในเอกสาร 3.เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน 4.เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่องมือของโปรแกรมตารางงาน 5.สามารถใช้เครื่องมือ และคำสั่งของโปรแกรมตารางงาน 6.สามารถ สร้างตาราง คำนวณ และใช้สูตรพื้นฐานในโปรแกรมสเปรดชีต (เช่น Microsoft Excel, Google	1. การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรกิจ เช่น Microsoft Word, Google Docs) 1.1 รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Word 1.2 แทรก แก้ไข และจัดการข้อความ 1.3 แทรก จัดการ รูปภาพ และอักษรศิลป์ 1.4 ตาราง แผนภูมิ และการตกแต่งเอกสาร 1.5 จัดทำรายงาน (บรรณานุกรม เลขหน้า และสารบัญอัตโนมัติ)	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		Sheets) 7.สามารถใช้ฟังก์ชันและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Pivot Table, Chart, และ Conditional Formatting 8.เข้าใจเกี่ยวกับออกแบบโครงร่างเรื่องราว (Story board) การออกแบบสไลด์นำเสนออย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint หรือ Google Slides 9.เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมนำเสนอ 10.สามารถสร้าง การใช้เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหว และการบรรยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการนำเสนอ แก้ไขและตกแต่งโดยใช้โปรแกรมนำเสนอ	2. การใช้สเปรดชีตในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการตัวเลขทางธุรกิจ 2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2.2 การเปิด-ปิด โปรแกรม Microsoft Excel 2.3 องค์ประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2.4 ชนิดของข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม Microsoft Excel 2.5 โครงสร้างแฟ้มข้อมูลตารางงาน 2.6 การจัดการเวิร์กบุ๊คและเวิร์กชีต 2.7 การจัดการเซลล์ คอลัมน์และแถว 2.8 การเลือกเลือกพื้นที่การทำงานในเวิร์กชีต 2.9 การจัดรูปแบบเซลล์ 3. การสร้างและนำเสนองานด้วยซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล 3.1 เริ่มต้นใช้โปรแกรม PowerPoint 2016 3.2 การสร้างงานนำเสนอ 3.3 การทำงานของรูปภาพและobject ต่าง ๆ 3.4 การแทรกไฟล์วิดีโอและเสียง 3.5 การสร้างเทคนิคในการนำเสนอ 3.6 การนำเสนองานพรี	

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			เซนเตชั่น	
3	**การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์**	**มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์** 1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ (สี, รูปทรง, เส้น, พื้นผิว และองค์ประกอบอื่น ๆ) 2.การใช้ทฤษฎีสีและจิตวิทยาสีเพื่อสื่อความหมายในการประชาสัมพันธ์ 3.การใช้งานโปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator หรือ Canva 4.การสร้างและแก้ไขภาพกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย โปสเตอร์ และแบนเนอร์ 5.การออกแบบโปสเตอร์ โบรชัวร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 6.การออกแบบภาพกราฟิกสำหรับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย 7.การเลือกใช้ตัวอักษรและจัดวางข้อความให้อ่านง่ายและสวยงาม 8.การใช้ Grid และ Layout เพื่อสร้างสมดุลในการออกแบบ 9.การตั้งค่าความละเอียดของภาพและประเภทไฟล์สำหรับสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล 10.การบันทึกและส่งออกไฟล์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม เช่น PNG , JPG, PDF หรือ SVG	1. หลักการออกแบบกราฟิกและองค์ประกอบพื้นฐาน 1.1 หลักการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1.2 กระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 1.3 ออกแบบ สร้าง แกไข และตกแต่งสิ่งสิงพิมพ์ 2. การใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 2.1 ส่วนองค์ประกอบของโปรแกรม Canva.. 2.2 หมวดต่าง ๆ ของ Template 2.3 องค์ประกอบของโปรแกรมในการออกแบบชิ้นงาน. 2.4 การออกแบบ Infographic ด้วยเท็มเพลตสำเร็จรูป. 2.5 การเพิ่มองค์ประกอบในงานออกแบบ 2.6 การบันทึกไฟล์ 2.7 การจัดกลุ่ม/ยกเลิกการจัดกลุ่ม 2.8 การปรับแนว ระยะห่างระหว่างตัวอักษร ระยะห่างระหว่างบรรทัด.. 2.9 การเลือกสีตัวอักษร.. การปรับพื้นหลังของชิ้นงาน..	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			2.10 การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับข้อความข้อความ. 2.11 การตกแต่งชิ้นงานด้วยภาพและเสียง. การแก้ไขส่วนต่าง ๆ ในชิ้นงาน (ลบ คัดลอก ใส่ลิงก์) 3. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3.1 การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ข้อความ. -การลบกล่องข้อความ 3.2 การพิมพ์/แก้ไขข้อความ. 3.3 การเพิ่มกล่องข้อความ 3.4 การปรับเปลี่ยนฟอนต์ปรับขนาดฟอนต์ 4. การเลือกใช้ฟอนต์และการจัดวางองค์ประกอบเพื่อความน่าสนใจ 4.1 หลักการเลือกใช้ฟอนต์ให้เหมาะสมกับเนื้อหา 4.2 การจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบ 4.3 การใช้ฟอนต์และองค์ประกอบในสื่อดิจิทัลและสิ่งพิมพ์ 4.4 เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบตัวอักษรและจัดวางองค์ประกอบ 5. การปรับแต่งและส่งออกไฟล์สำหรับการใช้งานในสื่อต่าง ๆ	

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			5.1 การบีบอัดไฟล์และปรับขนาดไฟล์เพื่อลดขนาดแต่คงคุณภาพ 5.2 การส่งออกไฟล์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล	
4	**การตัดต่อ VDO เพื่อนำเสนอ**	**มีความรู้ ทักษะในการตัดต่อ VDO เพื่อนำเสนอ** 1.สามารถเขียนเขียนสตอรี่บอร์ดและวางโครงสร้างของวิดีโอ 2.ออกแบบกำหนดเป้าหมายของวิดีโอเพื่อนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3.มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมตัดต่อ เช่น Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve หรือ CapCut 4.มีทักษะในการตัดต่อ ตัดแบ่ง และรวมคลิปวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ 5.การเพิ่มข้อความ กราฟิก และอนิเมชันให้กับวิดีโอ 6.สามารถใช้เอฟเฟกต์พิเศษและการปรับแต่งสี (Color Grading) เพื่อเพิ่มคุณภาพของวิดีโอ 7.สามารถเพิ่มเสียงบรรยาย ดนตรีประกอบ และเอฟเฟกต์เสียง (Sound Effects) 8.มีความสามารถในการปรับระดับเสียงให้เหมาะสมและการใช้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งเสียง 9.มีทักษะการตั้งค่าคุณภาพวิดีโอ ความละเอียด และอัตราส่วนเฟรมเรตให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มที่ใช้งาน 10.สามารถส่งออกไฟล์วิดีโอใน	1. หลักการวางแผนและออกแบบเนื้อหาวิดีโอ 1.1 กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย 1.2 การสร้างโครงเรื่องและเขียนสคริปต์ 1.3 การออกแบบภาพและองค์ประกอบวิดีโอ 1.4 การวางแผนการถ่ายทำและตัดต่อ 2. การใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอพื้นฐาน 2.1 การทำความเข้าใจเครื่องมือพื้นฐานของซอฟต์แวร์ 2.2 รู้จักอินเทอร์เฟซของโปรแกรม เช่น Timeline, Preview Window, Media Library 2.3 การนำเข้าวิดีโอ เสียง และรูปภาพเข้าไปในโปรแกรม 2.4 การจัดเรียงและจัดการไฟล์มีเดียบน Timeline 3. การใส่เอฟเฟกต์และองค์ประกอบเสริมในวิดีโอ 3.1 การใส่เอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉาก (Transitions) 3.2 การเพิ่มข้อความหรือคำบรรยาย (Subtitles &	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		รูปแบบ MP4, MOV หรืออื่น ๆ สำหรับ YouTube, Facebook, หรือการนำเสนอในองค์กร	Captions) 3.3 การใช้ฟิลเตอร์และปรับสีวิดีโอเพื่อให้ดูสวยงาม 4. การใส่เสียงและการมิกซ์เสียงในวิดีโอ 4.1 การนำเข้าและจัดการไฟล์เสียง 4.2 การปรับแต่งระดับเสียง (Volume Control) 4.3 การใช้เอฟเฟกต์เสียงและฟิลเตอร์ (Sound Effects & Filters) 4.3 การมิกซ์เสียงและการส่งออก (Mixing & Exporting) 5. การส่งออกและเผยแพร่วิดีโอในรูปแบบที่เหมาะสม 5.1 การตั้งค่าคุณภาพและรูปแบบไฟล์วิดีโอ 5.2การตั้งค่าอัตราเฟรมเรต (Frame Rate) และบิตเรต (Bitrate) 5.3การเลือกแพลตฟอร์มสำหรับเผยแพร่วิดีโอ	
5	**การสร้างแอปสคริปต์เพื่อใช้ในงานธุรกิจ**	**มีความรู้ความสามารถในการสร้างแอปสคริปต์เบื้องต้น** 1. การทำความเข้าใจพื้นฐานของแอปสคริปต์ 2. การเขียนและทดสอบสคริปต์เบื้องต้น 3. การเชื่อมต่อแอปสคริปต์กับแอปพลิเคชันธุรกิจ 4. การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสคริปต์	1. กำหนดวัตถุประสงค์ของแอปสคริปต์ 1.1 วิเคราะห์ปัญหาหรือกระบวนการที่ต้องการปรับปรุง เช่น การสร้างรายงานอัตโนมัติ การส่งอีเมลแจ้งเตือน หรือการจัดการฐานข้อมูล 1.2 กำหนดฟังก์ชันหลักของแอปสคริปต์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ เช่น การ	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		5. การนำแอปสคริปต์ไปใช้จริงในองค์กร	เชื่อมต่อกับ Google Sheets หรือระบบ CRM 1.3 เลือกเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เช่น Google Apps Script, Python, หรือ VBA 2. การออกแบบและพัฒนาแอปสคริปต์ 2.1 วางโครงสร้างการทำงานของสคริปต์ เช่น Input, Process, Output 2.2 ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสม เช่น JavaScript สำหรับ Google Apps Script หรือ Python สำหรับงานอัตโนมัติ 2.4 เชื่อมต่อกับ API หรือระบบอื่น ๆ เช่น Google Drive, Email, หรือฐานข้อมูลธุรกิจ 3. การทดสอบและปรับปรุงแอปสคริปต์ 3.1 ทดสอบการทำงานของสคริปต์กับข้อมูลจริงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด 3.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ความเร็วในการประมวลผลและความถูกต้องของข้อมูล -ปรับปรุงโค้ดให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการขยายตัวของธุรกิจใน	

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			อนาคต 4. การเผยแพร่และดูแลเว็บไซต์การนำไปใช้และบำรุงรักษา 4.1 ติดตั้งและเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น ใช้งานผ่าน Google Workspace หรือระบบองค์กร 4.2 สร้างคู่มือหรืออบรมให้พนักงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 วางแผนการอัปเดตและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รองรับความต้องการใหม่ ๆ ของธุรกิจ	